

199 小结

C++语言仅提供了有限的语句类型，它们中的大多数会影响程序的控制流程：

- while、for 和 do while 语句，执行迭代操作。
- if 和 switch 语句，提供条件分支结构。
- continue 语句，终止循环的当前一次迭代。
- break 语句，退出循环或者 switch 语句。
- goto 语句，将控制权转移到一条带标签的语句。
- try 和 catch，将一段可能抛出异常的语句序列括在花括号里构成 try 语句块。catch 子句负责处理代码抛出的异常。
- throw 表达式语句，存在于代码块中，将控制权转移到相关的 catch 子句。
- return 语句，终止函数的执行。我们将在第 6 章介绍 return 语句。

除此之外还有表达式语句和声明语句。表达式语句用于求解表达式，关于变量的声明和定义在第 2 章已经介绍过了。

术语表

块 (block) 包围在花括号内的由 0 条或多条语句组成的序列。块也是一条语句，所以只要是能使用语句的地方，就可以使用块。

break 语句 (break statement) 终止离它最近的循环或 switch 语句。控制权转移到循环或 switch 之后的第一条语句。

case 标签 (case label) 在 switch 语句中紧跟在 case 关键字之后的常量表达式 (参见 2.4.4 节, 第 58 页)。在同一个 switch 语句中任意两个 case 标签的值不能相同。

catch 子句 (catch clause) 由三部分组成：catch 关键字、括号里的异常声明以及一个语句块。catch 子句的代码负责处理在异常声明中定义的异常。

复合语句 (compound statement) 和块是同义词。

continue 语句 (continue statement) 终止离它最近的循环的当前迭代。控制权转移到 while 或 do while 语句的条件部分、或者范围 for 循环的下次迭代、或者传统 for 循环头部的表达式。

悬垂 else (dangling else) 是一个俗语，指的是如何处理嵌套 if 语句中 if 分支多于 else 分支的情况。C++语言规定，else 应该与前一个未匹配的 if 匹配在一起。使用花括号可以把位于内层的 if 语句隐藏起来，这样程序员就能更好地控制 else 该与哪个 if 匹配。

default 标签 (default label) 是一种特殊的 case 标签，当 switch 表达式的值与所有 case 标签都无法匹配时，程序执行 default 标签下的内容。

do while 语句 (do while statement) 与 while 语句类似，区别是 do while 语句先执行循环体，再判断条件。循环体代码至少会执行一次。

异常类 (exception class) 是标准库定义的一组类，用于表示程序发生的错误。表 5.1 (第 176 页) 列出了不同用途的异常类。

异常声明 (exception declaration) 位于 catch 子句中的声明，指定了该 catch 子句能处理的异常类型。

异常处理代码 (exception handler) 程序某处引发异常后，用于处理该异常的另一